Пристройка-спальня timber frame 2950 × 4700

Проект для самостоятельного строительства: конструкция, порядок работ, проверки Building Control, материалы и цены (октябрь 2026). Чертежи — отдельные PDF (RU и EN), 3D-модель — в интерактивном просмотрщике и файле Blender.





10.01 м²	2500–2568	£12,131	30–40 дн.
комната 2441×4101 мм	высота потолка, мм	материалы + услуги + резерв 10%	работы для 1–2 человек

Ключевые решения

Конструкция	Каркас платформенного типа из бруса C24 45×145 (продаётся как 47×150), шаг стоек 600. Стеновые панели собираются на полу и поднимаются. Пристройка опирается на существующий фундамент и крепится к дому анкерами.
Пол	Деревянный по лагам 45×145 @600 над вентилируемым подпольем (DPM + гравий, 8 продухов). Утеплитель PIR 140. Чистый пол +187 — почти вровень с проходом (+195).
Стены	OSB 9 + мембрана снаружи, минвата 140 между стойками, PIR 50 изнутри (фольга — пароизоляция), монтажный зазор 38 под проводку, ГКЛ. U = 0.173.

Кровля	Тёплая плоская кровля EPDM с уклоном 1:60 к окну: балки 45×145 @400 поперёк (пролёт ~2.8 м), OSB, пароизоляция, PIR 150, OSB, EPDM. Отметки +3026…+3105 (гараж +2370). U = 0.144.
Примыкание к дому	EPDM на стену 150 мм + прижимная планка + свинцовый фартук Code 4 в штробе на +3275 — на 65 мм ниже подоконника окна 2-го этажа (+3340).
Окно	Складское ПВХ-окно 1770×1190 (3 створки, 2 открывающиеся с аварийными петлями), антрацит снаружи, белое внутри, U 1.3, приточный клапан. Низ рамы +950 от пола — над низким изголовьем кровати.
Облицовка	Фиброцементная доска внахлёст (Cedral Lap) антрацит: негорючая A2 (правая стена ~1 м от забора), не требует покраски, хорошо смотрится с красным кирпичом.
Водосток	Квадратный желоб и труба антрацит у правого угла → бочка 210 л → перелив в дренажный колодец ≥5 м от дома.
Отопление	Медь 15 мм от радиатора 2-го этажа, через стену на ≈+2700, вниз в облицовке стены дома к радиатору 600×1000 тип 22. Теплопотери ≈557 Вт.
Электрика	Розетки на существующей радиальной линии 4 мм², освещение на линии 2.5 мм² из прохода; 5 двойных розеток (2 с USB-C), 6 LED-светильников, датчик дыма, уличный светильник.
Планировка	Кровать Super King изголовьем под окно, вход из прохода в задней стене, шкаф ~1.4 м справа от двери, радиатор на стене дома.

Что нужно проверить на месте (допущения)

> Расстояние от правого фундамента до забора — принято ≈1065 мм. Если меньше 1 м, правая стена должна иметь огнестойкость 30 мин: огнестойкий ГКЛ изнутри (заложен как рекомендация) и облицовка A2 (Cedral — да).

> Вылет фасадной доски гаража от кирпича — принято 80 мм; задняя стена пристройки стоит на 10 мм перед ней. Кровля гаража должна уходить к улице (на фото у заднего края нет желоба).

> Положение окна 2-го этажа над пристройкой вдоль стены — принято 3150–3750 мм от переднего края фундамента. Штроба фартука +3275 одинакова по всей длине.

> Уровень пола прохода +195 понят как «выше верха фундамента». Если он на уровне фундамента — пол пристройки опустим.

> Вытяжка кухни в плюще — тип и точное место. Если это дымоход котла — только через Gas Safe.

> Белые переливные трубки у угла дома (≈+3.4 м) — действующие или нет.

> Глубина существующего фундамента — шурф для Building Control.

> Planning: по Permitted Development у границы свес ограничен 3 м; у нас ≈3.2–3.3 м над землёй. Вы сказали, что разрешение не нужно; для уверенности можно получить Lawful Development Certificate (£274).

Порядок работ

0. Документы, проверки и заказы до начала работ

Срок: 1–3 недели (параллельно) · Людей: 1

Самое дорогое в DIY-пристройке — переделки и остановка стройки инспектором. Эти шаги убирают оба риска.

1. Building Control (Building Regulations): подать Building Notice или Full Plans в совет (или частному инспектору — Approved Inspector). Для каркасной пристройки удобнее Full Plans: приложите чертежи из этого проекта (английская версия) и расчёты U-значений. Получите список обязательных проверок (inspections) и порядок уведомлений.
2. Существующий фундамент: инспектор почти наверняка попросит шурф (trial hole) у угла фундамента, чтобы увидеть глубину и ленту. Выкопайте яму ~600x600 до подошвы рядом с правым углом, сфотографируйте с рулеткой — это экономит отдельный визит.
3. Planning: вы сказали, что разрешение не нужно. Учтите для себя: по Permitted Development у границы участка (≤2 м) высота свеса ограничена 3 м, у нас кровля +3.03…+3.11 м над фундаментом (≈3.2–3.3 м над землёй). Если сомневаетесь — Lawful Development Certificate (£274) снимает вопрос.
4. Электрика (Part P): договоритесь с зарегистрированным электриком (NICEIC/NAPIT), что вы делаете черновую разводку по схеме листа 08, а он подключает, испытывает и выдаёт EIC + уведомляет совет. Это дешевле, чем оплачивать электро-инспекцию совета (£360–405).
5. Вытяжка кухни в плюще: убедитесь, что это вытяжка/вентиляция, а НЕ дымоход котла. Если дымоход — работы только через Gas Safe инженера (перенос трубы до начала стройки).
6. Две белые трубки-перелива у угла дома (≈+3.4 м): выясните, откуда они (бачок/бак). Если действующие — их нужно вывести выше фартука или в желоб.
7. Замерьте ещё раз: расстояние от правого фундамента до забора (принято ≈1.0 м) и вылет фасадной доски гаража от кирпича (принято 80 мм). Если отличаются — сообщите, модель пересчитается.
8. Закажите заранее позиции с долгой поставкой: окно (1–2 недели, если не со склада), комплект EPDM, утеплитель PIR (одна доставка), фиброцемент. Склад/место хранения: листы и утеплитель — плашмя, под плёнкой, на подкладках.

> **Проверить:** Есть номер заявки Building Control и список проверок · Электрик согласен на схему «вы — черновая, он — подключение и сертификат» · Подтверждено, что вытяжка — не дымоход

> **Безопасность:** Ничего не сносить и не отключать до согласования

1. Подготовка участка и подполья

Срок: 2–3 дня · Людей: 2

Под деревянным полом должно быть сухое, проветриваемое подполье: без растительности, с плёнкой и пригрузом, с продухами.

1. Расчистить площадку: вывезти хлам, поддон, шланги. Снять ПВХ-зашивку проёма только перед установкой задней стены (временная защита от дождя).
2. Плющ: срезать у корня, корни выкопать, стену очистить щёткой. На оставшиеся корни — гербицид. Прожектор на стене снять, его кабель отключить на щитке и заизолировать (потом пойдёт на уличный светильник).

3. Кабель ТВ/спутника и белый кабель на стене дома — перенести (временно отвести в сторону), позже завести внутрь облицовки.
4. Внутри фундамента снять дёрн и 150 мм грунта (≈1.7 м³ → скип на 4 ярда «только грунт»). Отметка дна ≈ −345 от верха фундамента.
5. Отсыпать 75 мм щебня MOT Type 1, утрамбовать (виброплита/трамбовка), сверху 25 мм песка. Уложить плёнку DPM с нахлёстом 300 мм, по краям завести на фундамент на 150 мм. Пригрузить 50 мм мелкого гравия/песка. Верх пригруза — не ниже уровня земли снаружи (−195).
6. Продухи: 8 отверстий Ø80 коронкой в верхнем ряду блоков (центр на −55): правая стена 4 шт (y≈700/1900/3100/4250), левая 2 (700/1750), передняя 2 (x≈600/1900). Снаружи — решётки 100 мм с сеткой.
7. Проверить верх фундамента: нивелир/лазер, разница не больше ±10 мм (далее компенсируем подкладками под лаги). Диагонали внутри 5150/5130 — каркас всё равно ставим строго по ровным диагоналям, ширины фундамента (215) хватает.

> **Проверить:** Подполье ≥150 мм от пригруза до низа лаг (у нас ~195) · Отверстия продухов сквозные, низ ≥75 мм над землёй · Нет органики под полом

> **Building Control:** Building Control: «excavation/foundations» (шурф) и «oversite» — пригласить ДО засыпки/укладки пола.

> **Безопасность:** Керноотборник — двумя руками, очки, пыль · Перчатки при работе с гербицидом

2. Пол: гидроизоляция, лаги, утеплитель, настил

Срок: 2–3 дня · Людей: 2

Пол — основание для стеновых панелей (платформенная схема). Его ровность определяет всё дальнейшее.

1. DPC 225 мм по верху фундаментных стен (передней, левой, правой), стыки внахлёст 100 мм.
2. Опорный брус пола 45x145 на стене дома (по «плющевой» стене, y от 2350 до 4610): DPC за брусом, химанкер M12x160 через 400 мм в шахматном порядке, в тело кирпича (не в шов), заделка ≥90 мм, сетчатые гильзы. Верх бруса = верх лаг (+145).
3. Обвязка: передняя лага-обвязка 45x145 по внешнему краю передней стены (x −215…2735), боковые обвязки по краям левой и правой стен. Лаги 45x145 C24 через 600 мм (центры y = 600, 1200, 1800, 2400, 3000, 3600, 4200) + двойная лага под заднюю стену (y 4511–4601). Опирание на фундамент через DPC, подкладки для выравнивания — пластиковые (не дерево).
4. Лаги задней зоны (y>2350) — в подвесы 47x150 на опорном брусе. Все соединения — гвозди/саморезы по инструкции подвеса (все отверстия).
5. Анкерные ленты 30x2.5 (10 шт) — с внутренней стороны: от лаги/обвязки вниз по внутренней грани фундамента, крепление саморезами по бетону.
6. Утеплитель: к бокам лаг прибить рейки 25x38 (верх рейки на +5), уложить PIR 140 мм плотно; щели ≤5 мм — пена низкого расширения. Над фундаментом тоже PIR.
7. Настил: ДСП P5 22 мм шпунт, длинной стороной поперёк лаг, торцы на лагах, разбежка швов; шпунт на клею D4, саморезы 4.5x50 через 200 мм по краям и 300 мм в поле. Зазор 10 мм у кирпичных стен.
8. Сразу накрыть пол плёнкой (до кровли пройдёт неделя-две): влага — враг ДСП.

> **Проверить:** Пол ровный: отклонение ≤3 мм на 2 м · Диагонали настила равны (±3 мм) · Отметка настила +167 (чистый пол с ковролином +187, проход +195)

> **Безопасность:** Химанкер — перчатки и очки; отверстия продуть/прочистить

3. Стены: сборка панелей на полу, обшивка OSB, подъём

Срок: 3–4 дня · Людей: 2–3 (подъём)

Панели собираются лёжа на ровном полу — так проще выдержать размеры и прямые углы. Лист 07 — схема каждой панели с длинами стоек.

1. Разметить на полу линии стен (наружная грань OSB = наружная грань фундамента), проверить диагонали.
2. Собрать панель F (передняя, 2950): нижняя и верхняя обвязка 45x145, стойки 45x145 через 600, проём окна 1790x1210 (низ проёма +1127 от верха фундамента), перемычка 2x45x145, подоконный ригель, короткие стойки. Длины — лист 07.
3. Панели L (левая), R1 и R2 (правая из двух частей) — верх с уклоном 1:60: каждая стойка своей длины (на схеме подписаны). Удобно: разметить нижнюю обвязку и верхнюю обвязку рядом, отметить центры стоек, нарезать по списку.
4. Панель B (задняя, перед стеной гаража): проём двери 918 x 2045, левая крайняя стойка прилегает к стене дома (через DPC).
5. Ригели (noggins) 45x145 между стойками на линии горизонтального стыка OSB — +2405 от верха фундамента, во всех панелях. Сразу же закладные под навеску: ТВ-кронштейн — панель R2, два ряда +1150 и +1650 от чистого пола; шкаф — панель B справа от двери, +2120; полки у кровати — панель F по бокам окна, +515. Всё есть на листе 07 и в 3D (коды NG-…, NGB-…); сфотографируйте с рулеткой — после гипсокартона пригодится.
6. До подъёма — обшить OSB 9 мм (листы вертикально, стыки на стойках, зазор 3 мм), гвозди ершёные 2.8x50 через 150 мм по краям и 300 мм в поле. OSB заходит вниз на обвязку пола (крепить к ней после подъёма).
7. Поднять панель, выставить по отвесу/уровню, временно раскосить. Крепление к настилу/обвязке — саморезы 6x150 через 400 мм. Панели между собой в углах — саморезы 5x100 через 300.
8. Крепление к дому: левая панель (к задней стене дома) и задняя панель (к боковой стене) — нерж. уголки + химанкер M10, по 4 шт.
9. Связующий брус (head binder) 45x145 поверх верхних обвязок с перекрытием углов и стыка R1/R2.

> **Проверить:** Каждая стена вертикальна (±3 мм на высоту) · Оконный проём 1790x1210, диагонали равны · Верх боковых стен идёт ровной наклонной линией 1:60 (+2696 у окна → +2772 у задней стены)

> **Безопасность:** Подъём панелей — минимум 2 человека, не в ветер · Временные раскосы до установки кровли



4. Ветрозащитная мембрана

Срок: 0.5 дня · Людей: 1

1. Паропроницаемая мембрана поверх OSB, горизонтальными полосами снизу вверх, нахлёст 150 мм, вертикальные стыки 100 мм, скобы.
2. В проёме окна — конверт, углы проклеить лентой. Внизу мембрана перекрывает DPC/обвязку и заводится на 50 мм ниже верха фундамента.

> **Проверить:** Нахлёсты «сверху вниз» — вода стекает по мембране наружу

5. Кровля: опорные брусья и балки

Срок: 2 дня · Людей: 2

Балки перекрывают короткий пролёт (~2.8 м) между боковыми стенами. Каждая балка горизонтальна, а уклон 1:60 создают разная высота балок — по наклонному верху стен.

1. Опорный брус 45x145 на боковой стене дома (от угла дома y=2350 до задней стены), с уклоном 1:60: низ бруса = низ балок (отметки на листе 03/05). Химанкер M12 через 400 в шахматном порядке, DPC за брусом.
2. Короткий брус на задней стене дома (левая зона, x −285…0) под край настила.
3. Балки 45x145 C24 через 400 мм от передней стены: 6 шт в передней зоне (от левого свеса до правого), 5 шт в задней (от опорного бруса — в подвесы), последняя — на задней стене. Свес 70 мм за наружную грань OSB по бокам.
4. Уголок (truss clip) на каждом опирании балки на обвязку — от ветрового отрыва; подвесы на опорном брусе — гвозди 3.75x30 во все отверстия. Распорки 45x145 между балками над стенами.
5. Брусья под фасадную доску спереди и сзади (45x145) — к крайним балкам саморезами 6x150 через 400.

6. Проверить шнуром: верх балок образует ровную плоскость с уклоном 1:60 к окну, без «горбов» и провалов.

> **Проверить:** Шаг балок 400 мм, все подвесы закреплены полностью · Плоскость кровли ровная (±3 мм)

> **Building Control:** Building Control: проверка каркаса (structural frame) — до закрытия изнутри.

> **Безопасность:** Работа с вышки-туры (аренда), не с приставной лестницы



6. Кровля: настил, пароизоляция, PIR, EPDM, примыкания

Срок: 3–4 дня (нужна сухая погода) · Людей: 2

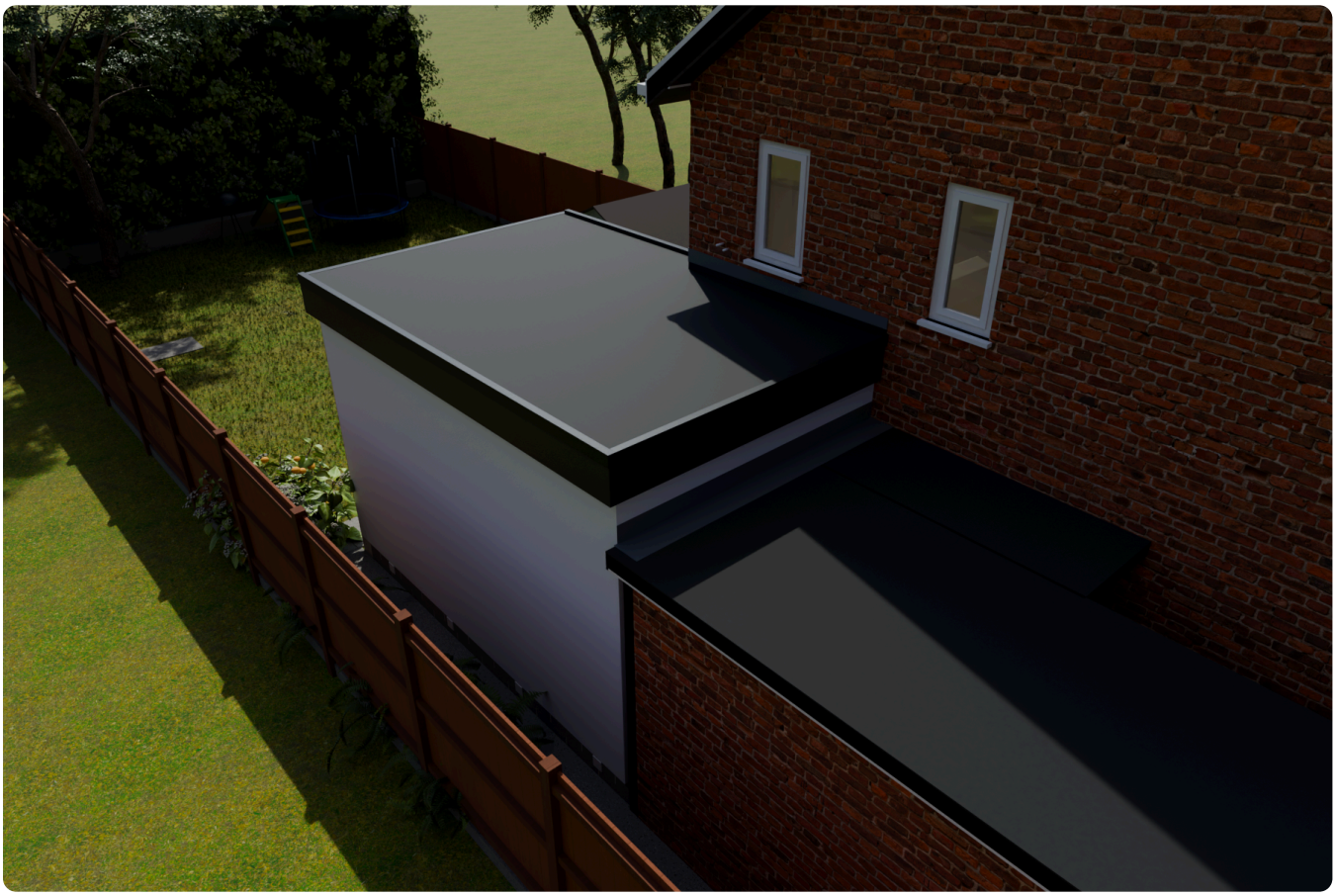
Тёплая кровля: утеплитель над настилом, пароизоляция под ним. После этого этапа пристройка закрыта от дождя.

1. Настил OSB3 18 мм шпунт по балкам (длинная сторона поперёк балок, торцы на балках, разбежка), саморезы 4.5x50 через 150–200 мм.
2. Пароизоляция (VCL) по всему настилу, нахлёсты 150 мм на ленте, по краям завести на бортовые брусья.
3. Бортовые брусья 47x150 по свободным краям (карниз, фронтоны, задний край) — на настил, саморезы в балки.
4. PIR 150 мм плотно, разбежка швов (соседние полосы смещены на 1200 мм), швы проклеить алюм. лентой. Раскладка листов настила, PIR и верхнего OSB — как в 3D-модели (коды RC-DECK-, RC-PIR-, RC-OVL-): швы слоёв не совпадают.
5. OSB3 18 мм поверх PIR, нерж. саморезы 6x250 A2 (≤5 шт/м², в балки). Именно нерж. сталь: со стальными U кровли = 0.183 (не проходит), с нержавейкой 0.144.
6. Фасадная доска: две доски 25 мм в высоту ~370 мм по торцам (под ПВХ-накладку 400 мм антрацит).

7. EPDM: раскатать, дать «отлежаться» 30 мин; основная площадь — на водный клей (deck adhesive) по OSB, края и подъёмы — контактный клей на обе поверхности. Без складок; углы — заготовки из комплекта.
8. Профили: капельник (drip trim) по карнизу в желоб, бортовые (kerb) по фронтонам и заднему краю, клей-герметик по инструкции.
9. Примыкание к дому: EPDM на стену 150 мм (праймер на кирпич), прижимная планка (termination bar). Штроба болгаркой в горизонтальном шве на ≈+3275 (ниже подоконника 3340), свинец Code 4 150 мм: в штробу 25 мм, клинья, герметик, нахлёст на подъём EPDM ≥75 мм. Вокруг угла дома — свинец формуется (dressing).
10. Задний край над гаражом: свинец Code 4 240 мм — заводится под мембрану/облицовку задней стены на 100 мм, уходит поверх фасадной доски гаража на кровлю гаража ~150 мм. Проверьте, что кровля гаража уходит от пристройки (к улице).

> **Проверить:** Проливной тест: вода уходит в желоб, нигде не стоит · Нет пузырей/складок EPDM, края проклеены · Свинец не касается EPDM острыми кромками

> **Безопасность:** Свинец — перчатки, мыть руки · Контактный клей — проветривание, без огня · Работа на высоте — ограждение вышки



7. Окно и водосток

Срок: 1–2 дня · Людей: 2

1. Окно 1770x1190 в проём 1790x1210: на пластиковые подкладки, наружная плоскость рамы ≈25 мм перед OSB (в зоне обрешётки). Крепление — анкерные пластины/саморезы в стойки, по 2 на сторону. Зазор — пена низкого расширения; снаружи паропроницаемая лента, изнутри пароизоляционная.
2. Отлив 150 мм с уклоном наружу, торцы заглушены. Проверить, что створки — с аварийными петлями (egress) и есть приточный клапан.

3. Желоб: кронштейны на фасадную доску через 600–800 мм с уклоном 1:350 к выпуску у правого угла. Выпуск, заглушки, колено, труба 65x65 по стене с хомутами, отвод в бочку (diverter).
4. Дренаж: колодец из блоков soakaway (≥0.3 м^3) в геотекстиле, ≥5 м от дома, труба 110 мм с уклоном; перелив бочки — в эту трубу.

> **Проверить:** Окно в уровне и по отвесу, створки работают свободно · В желобе нет обратного уклона

> **Building Control:** Building Control: дренаж (soakaway) — до засыпки.

8. Фасад: обрешётка и фиброцементная облицовка

Срок: 3–4 дня · Людей: 2

Фиброцемент (Cedral Lap) — негорючий класс A2: это важно для правой стены, она в ~1 м от забора. Цвет антрацит хорошо работает с красным кирпичом и антрацитовым окном/водостоком.

1. Обрешётка 25x38 вертикально по стойкам (через 600) + у углов и вокруг окна; на рейки — EPDM-лента (по желанию).
2. Низ вентзазора — перфорированный профиль-сетка; стартовая полоса из обрезка доски, чтобы первая доска легла с наклоном.
3. Наружные углы — алюминиевые профили антрацит/чёрные; у кирпича — торцевой профиль + герметик.
4. Доски 190 мм внахлёст, шаг ≈155 мм (лист 04): первая доска на −20, далее по шаблону-«калибру» из обрезка. Крепление — нерж. саморезы Cedral по одному на каждую рейку через нахлёст, у торцов предсверлить.
5. Стыки досок — только на рейках, со смещением между рядами. На правой стене стыки на рейках y=1809 / 3009 через ряд.
6. Резка — пилой с алмазным/фиброцементным диском или ножницами, с пылеудалением.
7. Верх облицовки — с зазором 10 мм под фасадной доской (выход вентзазора).

> **Проверить:** Ряды горизонтальны (проверка уровнем каждые 3–4 ряда) · Вентзазор открыт снизу и сверху

> **Безопасность:** Пыль фиброцемента: респиратор FFP3, резать на улице

9. Утепление стен изнутри

Срок: 2 дня · Людей: 1–2

1. Минвата 140 мм между стойками — плотно, без щелей, вырезать по месту вокруг ригелей.
2. PIR 50 мм фольгированный по внутренней грани стоек, швы и примыкания проклеить алюм. лентой 75 мм — это и есть пароизоляция стены.
3. Стык с полом и потолком: лента/пена, чтобы пароизоляция была непрерывной.
4. Монтажные рейки 38x63 вертикально по стойкам (саморезы 6x150 сквозь PIR). На стене дома — рейки 25x50 на дюбели. Плюс горизонтальные рейки на высоте 2400 от настила пола (под горизонтальный шов гипсокартона) и рейки над/под окном и над дверью — чтобы каждый край листа лёг на дерево.

> **Проверить:** Фольга PIR без разрывов · Нет щелей в минвате

> **Building Control:** Building Control: проверка утепления (pre-plaster) — до гипсокартона.



10. Черновая электрика, отопление, вытяжка

Срок: 2–3 дня · Людей: 1

1. Кабели: розеточная радиальная линия 4 мм² (есть в потолке прохода) → розетка у входа → у кровати слева → справа → правая стена (2 шт). Освещение 2.5 мм² (есть) → распаечная коробка → 6 светильников 1.5 мм², выключатель у входа (2-клав.: свет + уличный фонарь) и проходной у кровати.
2. Кабели — только в монтажном зазоре 38 мм (перед фольгой PIR) и в межбалочном пространстве потолка; через балки — отверстия Ø20 по центру высоты (≥50 мм от краёв).
3. Подрозетники для гипсокартона 35 мм — по разметке листа 08 (у кровати +600, остальные +450, ТВ +1200, выключатели +1050).
4. Отопление: в доме под полом 2-го этажа (у радиатора под окном) — врезка тройниками в подачу и обратку (слить систему или использовать заморозку труб). Через стену — 2 отверстия Ø28 на ≈+2700 с гильзами, медь 15 мм вниз в зазоре облицовки стены дома к радиатору (у входа, справа от кровати).
5. Опрессовка (проверка давлением) до закрытия гипсокартоном.
6. Вытяжка кухни: жёсткий воздуховод Ø100 от существующего выхода — вверх в коробе, далее между балками к правому фронтону; решётка с обратным клапаном. Уклон к улице, стыки на ленте.

> **Проверить:** Фото всех трасс перед закрытием (для электрика и себя) · Нет течей после опрессовки

> **Безопасность:** Перед работой с кабелями — автоматы выключены и проверены тестером · Пайка — огнезащитный экран, огнетушитель рядом

11. Гипсокартон и шпаклёвка

Срок: 4–5 дней · Людей: 2 (потолок)

1. Сначала потолок: листы 2400x1200 длинной стороной поперёк балок, торцы на балках, саморезы 38 мм через 150–200 мм (взять в аренду подъёмник для листов).
2. Стены: листы вертикально по монтажным рейкам. Правая стена (≤1 м до забора) — лучше огнестойкий ГКЛ (Type F/FireLine).
3. Откосы окна — ГКЛ + уголки. Короб воздуховода — ГКЛ на профиле/брусках.
4. Швы: метод tape & joint (лента + готовая шпаклёвка, 3 слоя с шлифовкой) — проще штукатурки для самостоятельной работы. Либо пригласить штукатура на skim (≈£400–950).

> **Проверить:** Головки саморезов утоплены, не прорывают картон



12. Чистовая отделка и подключения

Срок: 4–6 дней · Людей: 1–2

1. Грунт-«мист» (разбавленная краска), затем 2 слоя краски.
2. Радиатор 600x1000 тип 22 на кронштейны (низ +150 от пола), TRV + запорный вентиль, заполнить систему, развоздушить, ингибитор, балансировка.
3. Электрик: установка розеток/выключателей/светильников, датчик дыма (сетевой, связанный), уличный светильник, испытания, сертификат EIC.
4. Дверь 838x1981: коробка, петли, ручки; наличники, плинтус, подоконник.
5. Пол: ковролин с подложкой (или ламинат). Порог к проходу.

> **Проверить:** EIC от электрика на руках · Радиатор греется равномерно



13. Сдача объекта

Срок: 1 день · Людей: 1

1. Пригласить Building Control на итоговую проверку (completion). Предъявить: сертификат электрика, данные окна (U-значение, egress), фото скрытых работ, U-расчёты.
2. Получить Completion Certificate — его спросят при продаже дома.
3. Сохранить все чеки/гарантии (окно, EPDM, облицовка).

Материалы и стоимость

Раздел	Сумма
Подготовка	£625
Каркас	£2,012
Листы	£671
Утепление	£1,059
Мембраны	£140
Кровля	£891
Водосток	£238
Облицовка	£1,525
Окно и дверь	£574
Электрика	£215
Отопление	£179
Вентиляция	£45
Крепёж	£398
Расходники	£85
Отделка	£711
Материалы	**£9,368**
Building Regulations (Building Notice/Full Plans), 10–40 м²	£900
Электрик (Part P): подключение, тестирование, сертификат EIC	£350
Доставки (оценка по 4–5 заказам)	£150
Аренда: вышка-тура 1 нед, керноотборник 1 день, гвоздезабивной пистолет 1 нед	£260
Резерв 10%	£1,103
Итого	**£12,131**

Полная смета со ссылками на товары, раскрой бруса и закупка по магазинам — в файле «Смета_и_материалы.xlsx» и во вкладке «Смета» просмотрщика.

Где дешевле

1. Брус: проверенная цена Huws Gray £6.94/м; Builder Depot (Лондон) £3.37/м; местный лесоторговец обычно £4–5/м — запросите цену на список из листа «Раскрой» (экономия до £800).
2. PIR и гипсокартон — одним заказом Insulation UK (бесплатная доставка от £500 без НДС).
3. Крепёж/электрика/сантехника — Screwfix или Toolstation, заказы от £40–50 без платы за доставку.
4. Окно со склада (Crystal 1770×1190) на £100–160 дешевле окна того же размера на заказ.
5. Trade-карта знакомого (Selco, TradePoint, Wickes TradePro) — ещё −5…10% на лес и листы.

Инструменты и безопасность

Есть или купить: Циркулярная пила (дисковая) + шина, Торцовочная пила (mitre saw), Шуруповёрт + ударный винтоверт, Перфоратор SDS + буры, Болгарка (штроба под свинец), Уровень 1.2 м и 2 м, лазерный уровень/нивелир, Рулетка, угольник, шнуроотбойка, Степлер для мембран, Пистолет для пены и герметика, Пила для гипсокартона, нож, рубанок для ГКЛ, Шпатели, ванночка, наждачная сетка.

Аренда: Вышка-тура (неделя) — кровля и фасад, Виброплита (день) — трамбовка щебня, Керноотборник/коронка 80 мм (день) — продухи, Газовый гвоздезабивной пистолет (неделя) — по желанию, ускоряет каркас, Подъёмник для гипсокартона (2 дня).

- Работа на высоте — только с вышки-туры с ограждением
- Электрика: отключать и проверять отсутствие напряжения
- Свинец — перчатки, мыть руки
- Фиброцемент — резать на улице, FFP3
- Химанкер, клеи EPDM — перчатки, проветривание
- Подъём панелей — минимум вдвоём, не в ветер

Расчёты в этом проекте предварительные (теплотехника по ADL 2021, дерево по EN 1995 упрощённо) и предназначены для подачи в Building Control; инспектор может запросить подпись инженера.